Terminale spécialité

TD n°1 — Équations différentielles

Résolution, conditions initiales, recherche d'une solution particulière

Questions flash

57. Alix affirme : « La fonction $x \mapsto \mathrm{e}^{3x}$ est solution de l'équation différentielle $y' = -3y$ ». A-t-il raison ?

58. Laquelle de ces fonctions est solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = 7y$?

(1) $x \mapsto 7x$

(2) $x \mapsto 7\mathrm{e}^{x}$

(3) $x \mapsto 3\mathrm{e}^{7x}$

59. Déterminer mentalement la solution particulière constante de l'équation différentielle $y' = 2y + 4$.

Pour les exercices 60 à 62, résoudre sur $\mathbb{R}$ chaque équation différentielle.

Exercice 60. Équations homogènes

a) $y' = 5y$

b) $y' = \dfrac{3}{4}y$

c) $y' = -8{,}2y$

Exercice 61. Équations homogènes

a) $2y' = -5y$

b) $\theta' = -\dfrac{1}{2}\theta$

c) $4u' = 3u$

Exercice 62. Équations homogènes

a) $5g - 7g' = 0$

b) $y' = y$

c) $-y' + 2y = 0$

Pour les exercices 63 à 65, déterminer la solution f sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle qui vérifie la condition initiale donnée.

Exercice 63. Condition initiale

$y' = 7y$ et $f(0) = 1$.

Exercice 64. Condition initiale

$y' + \dfrac{1}{4}y = 0$ et $f(3) = -1$.

Exercice 65. Condition initiale

$3y' = -7y$ et $f(2) = -5$.

Exercice 66. Retrouver une valeur

f est la solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = 3y$ telle que $f'(1) = 2$.
Justifier que $f(1) = \dfrac{2}{3}$, puis déterminer la fonction f.

Exercice 67. Condition initiale

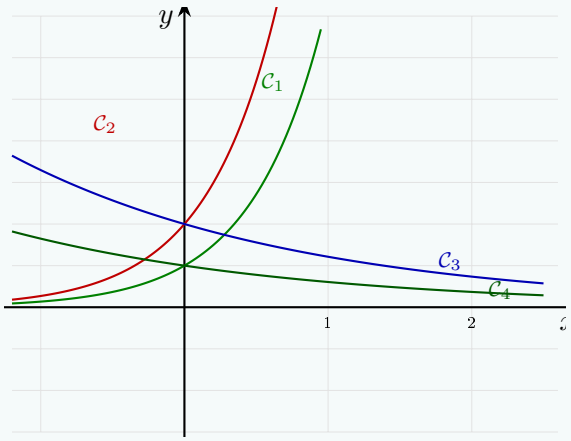
Déterminer la solution g sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $2y' + 5y = 0$ telle que $g'(2) = 0$.

Exercice 68. Retrouver l'équation

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5\mathrm{e}^{-4x}$.
Déterminer l'équation différentielle de la forme $y' = ay$ dont f est une solution sur $\mathbb{R}$.

Exercice 69. Associer courbes et équations

Dans ce repère, les courbes représentent des solutions d'équations différentielles du type $y' = ay$.
Associer chacune de ces courbes à l'équation différentielle (E_1) : $y' = 2y$ ou (E_2) : $y' + 0{,}5y = 0$.



Exercice 70. Vérifier avec la calculatrice

Vérifier le résultat obtenu sur l'écran de calcul formel ci-dessous.

```
RésolEquaDiff(y' = 3y + 7)
⟶  y = c1e^(3x) − 7/3
```

Pour les exercices 71 à 73, vérifier que la fonction f est une solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle.

Exercice 71. Vérification

$f(x) = 7\mathrm{e}^{3x} - \dfrac{2}{3}$; $\quad y' = 3y + 2$

Exercice 72. Vérification

$f(x) = 2\mathrm{e}^{-7x} - 2$; $\quad y' + 7y + 14 = 0$

Exercice 73. Vérification

$f(x) = 5\mathrm{e}^{-3x} + 3$; $\quad 3y + y' = 9$

Exercice 74. Solution particulière constante

(E) est l'équation différentielle $y' = 2y + 1$.

a) Déterminer une solution particulière constante g de (E).

b) Démontrer qu'une fonction f est solution de (E) si, et seulement si, la fonction $f - g$ est solution de l'équation différentielle $y' = 2y$.

c) En déduire l'ensemble des solutions de (E).

Exercice 75. Solution particulière constante

(E) est l'équation différentielle $y' = -3y + 4$.

a) Déterminer une solution particulière constante g de (E).

b) Démontrer qu'une fonction f est solution de (E) si, et seulement si, la fonction $f - g$ est solution de l'équation différentielle $y' = -3y$.

c) En déduire l'ensemble des solutions de (E).

d) Déterminer la solution f de (E) vérifiant $f(-1) = 0$.

Exercice 76. Solution particulière constante

(E) est l'équation différentielle $y' = \dfrac{1}{4}y + 6$.

a) Déterminer une solution particulière constante g de (E).

b) Démontrer qu'une fonction f est solution de (E) si, et seulement si, la fonction $f - g$ est solution de l'équation différentielle $y' = \dfrac{1}{4}y$.

c) En déduire l'ensemble des solutions de (E).

d) Déterminer la solution f de (E) s'annulant en 4.

Exercice 77. Résoudre

Dans chaque cas, résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle.

a) $y' = 2y - 3$

b) $y' + 3y = -4$

c) $y' - 2 = y$

Pour les exercices 78 et 79, déterminer la solution f sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle qui vérifie la condition initiale donnée.

Exercice 78. Condition initiale

$y' = 7y - 5$ et $f(-2) = -3$

Exercice 79. Condition initiale

$y' = 0{,}2y - 100$ et $f(0) = -2$

Exercice 80. Condition initiale

$y' = 4y - 3$ et $f'(0) = 3$

Exercice 81. Condition initiale

$-2y' + 11y = 4$ et $f'(-1) = 1$

Exercice 82. Condition initiale

$4y' - 5y = 2$ et $f'(0) = 0$

Exercice 83. Vérifier avec la calculatrice

Vérifier le résultat affiché.

```
RésolEquaDiff(5 y' + y = 2, (0, 4))
⟶  y = 2e^(-x/5) + 2
```

Exercice 84. Avec un algorithme

(E) est l'équation différentielle $y' = ay + b$ avec a et b deux nombres réels et $a \neq 0$.

a) c est un nombre réel. Déterminer, en fonction de a, b et c, la solution f sur $\mathbb{R}$ de (E) s'annulant en c.

b) Écrire une fonction `image`, en langage Python, de paramètres quatre nombres réels a, b, c et x ($a \neq 0$) et qui retourne l'image de x par la fonction f où f est la solution de $y' = ay + b$ telle que $f(c) = 0$.

Exercice 85. Recherche d'une solution particulière

(E) est l'équation différentielle $4y' - y = x$.

a) Démontrer que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -x - 4$ est une solution particulière de (E).

b) Démontrer qu'une fonction f est solution de (E) si, et seulement si, la fonction $f - g$ est solution de l'équation différentielle $4y' - y = 0$.

c) En déduire l'ensemble des solutions de (E).

Exercice 86. Recherche d'une solution particulière

(E) est l'équation différentielle $y' + 2y = \mathrm{e}^{3x}$.

a) Démontrer que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \dfrac{1}{5}\mathrm{e}^{3x}$ est une solution particulière de (E).

b) Démontrer qu'une fonction f est solution de (E) si, et seulement si, la fonction $f - g$ est solution de l'équation différentielle $y' + 2y = 0$.

c) En déduire l'ensemble des solutions de (E).

Exercice 87. Recherche d'une solution particulière

(E) est l'équation différentielle $y' + y = 2\cos(x)$.

a) Démontrer que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \cos(x) + \sin(x)$ est une solution particulière de (E).

b) Démontrer qu'une fonction f est solution de (E) si, et seulement si, la fonction $f - g$ est solution de l'équation différentielle $y' + y = 0$.

c) En déduire l'ensemble des solutions de (E).

Exercice 105. Le modèle de Verhulst

En 1980, 10 000 ménages vivant en France étaient équipés d'un ordinateur. On note $f(t)$ le nombre de ces ménages, en million, t années après 1980 ($t \geqslant 0$). Le modèle de Verhulst estime que sur la période 1980-2020, f est solution sur $[0\,;40]$ de l'équation différentielle (E_1) : $y' = 0{,}022y(20 - y)$.

1. **a)** On pose $u = \dfrac{1}{f}$. Démontrer que f est solution de (E_1) si, et seulement si, u est solution sur $[0\,;40]$ de l'équation différentielle (E_2) : $y' = -0{,}44y + 0{,}022$.

b) Déterminer l'ensemble des solutions de (E_2).

c) En déduire l'ensemble des solutions de (E_1).

d) Démontrer alors que la fonction f est définie sur l'intervalle $[0\,;40]$ par $f(t) = \dfrac{20}{1 + 1999\mathrm{e}^{-0{,}44t}}$.

2. D'après l'Insee, en 2014, la France comptait 28 765,9 milliers de ménages dont 78,8 % étaient équipés d'un ordinateur. Expliquer pourquoi l'estimation faite par ce modèle est incorrecte.

Exercice 106. Circuit électrique

Un circuit électrique comprend un générateur de force électromotrice E, un condensateur de capacité C et un conducteur ohmique de résistance R.
$q(t)$ est la charge du condensateur, en farad, t secondes après avoir établi le courant dans le circuit.
On sait alors que la fonction q vérifie :

$$q' + \frac{1}{RC}q = \frac{E}{R}.$$

1. **a)** Déterminer alors l'ensemble des solutions sur $[0\,;+\infty[$ de l'équation différentielle $y' + \dfrac{1}{RC}y = \dfrac{E}{R}$.

b) On suppose que la charge initiale du condensateur est nulle, ainsi $q(0) = 0$. Pour tout réel $t \geqslant 0$, exprimer $q(t)$ en fonction de t.

2. **a)** Déterminer la charge maximum Q du condensateur sachant que celle-ci est la limite de la fonction q en $+\infty$.

b) On note $\tau = RC$. À quel pourcentage de sa charge maximum Q le condensateur est-il chargé après une durée de charge égale à τ ? égale à 5τ ? *Arrondir à l'unité.*

3. **a)** $\mathcal{C}$ est la courbe représentative de la fonction q dans un repère d'origine O.
Vérifier que le point de coordonnées $(\tau\,;Q)$ appartient à la tangente à $\mathcal{C}$ en O.

b) À l'aide de la calculatrice, visualiser ce résultat lorsque $C = 1$ F, $R = 100\ \Omega$ et $E = 5$ V.